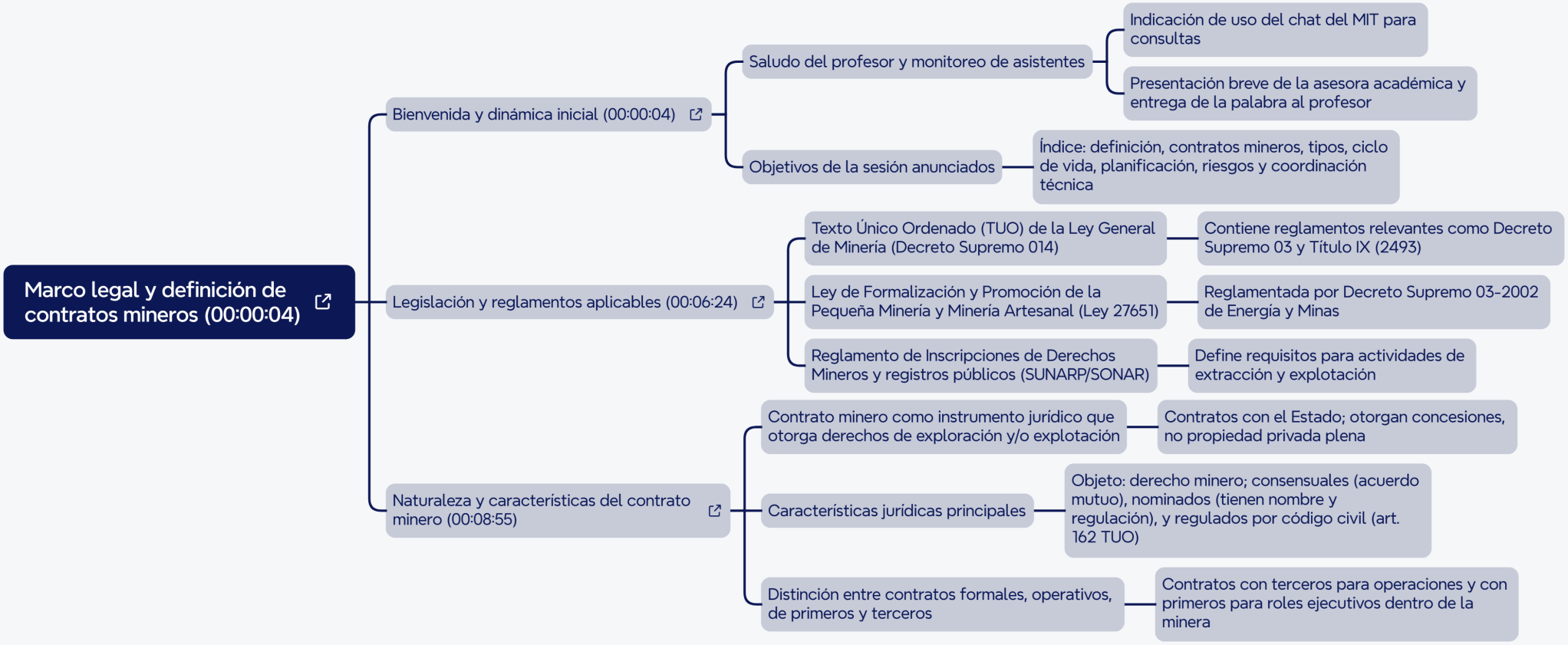
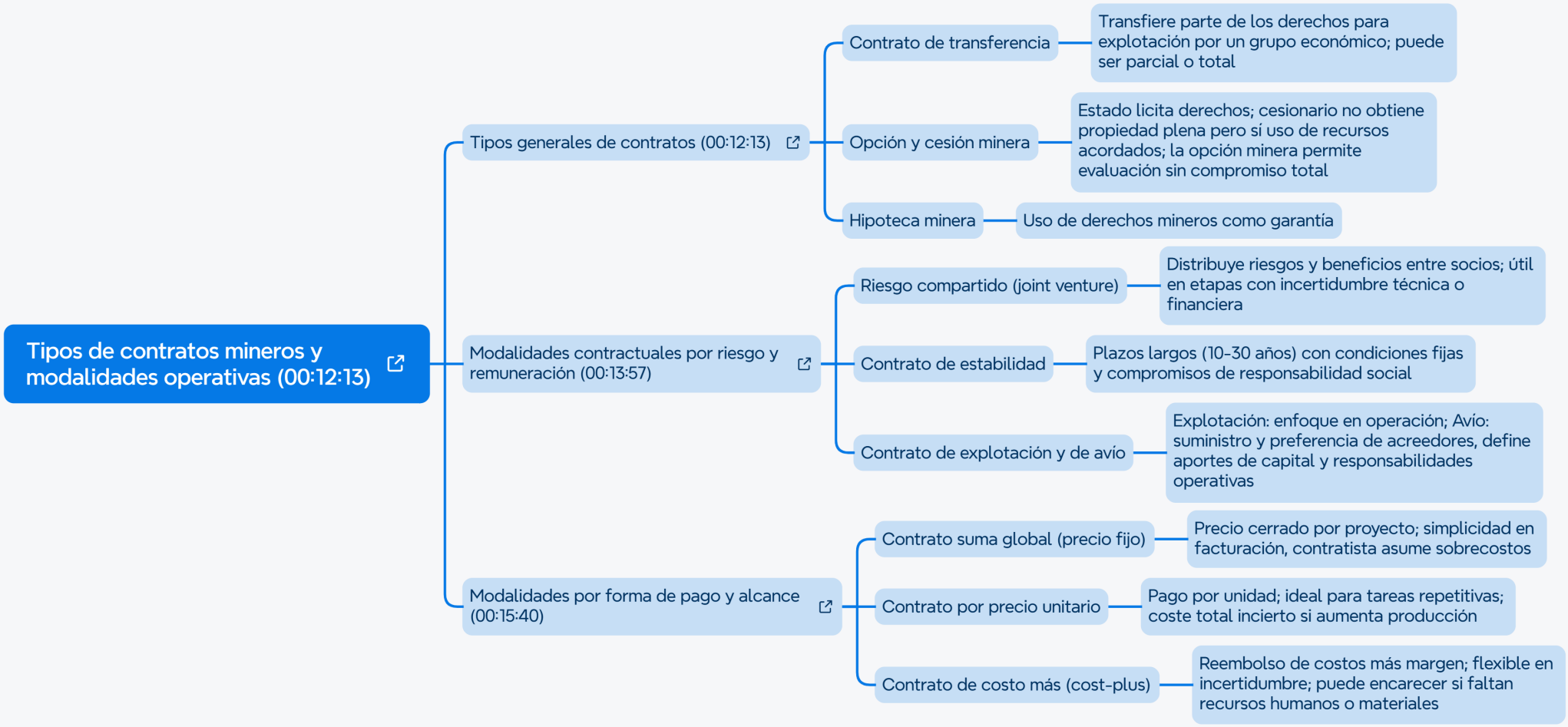
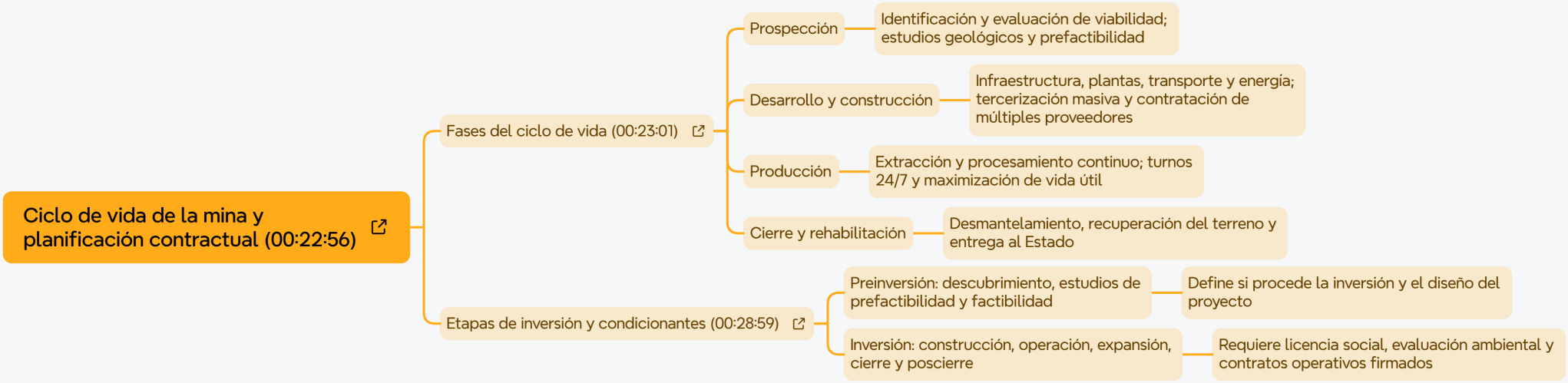
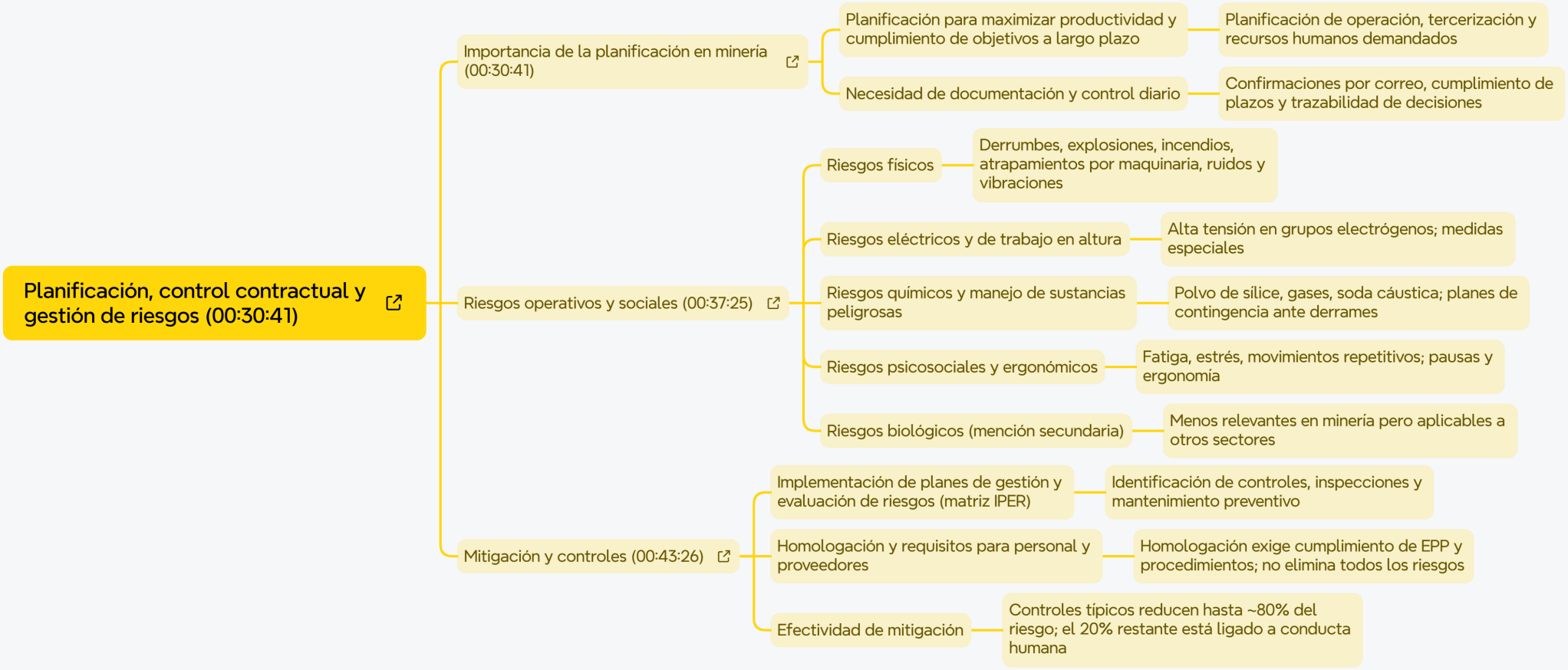
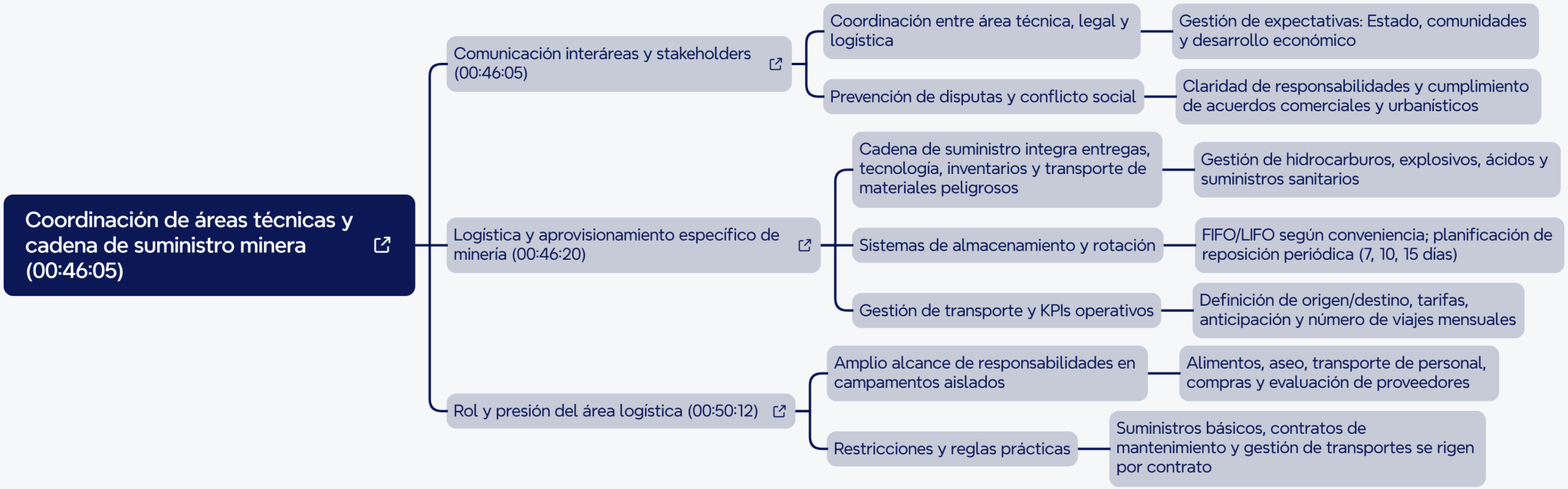

EDU MIN
CLASE 03: HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS - 1RA PARTE
Proceso metodológico consolidado y cierre de clase (02:16:05)
Matrices, filtros y estrategia final de contratación (02:09:17)
Herramientas, buenas prácticas de mercado y evaluación cualitativa (02:03:56)
Análisis SPEN y metodología de evaluación de proveedores (02:00:03)
Metodologías de gestión de proyectos aplicadas a contratos mineros (01:36:12)
Gestión interna del contratista y buenas prácticas operativas (01:26:05)
Selección, seguimiento y control de contratistas (01:29:27)
Proceso de licitación y evaluación de propuestas (01:21:22)
Marco legal y definición de contratos mineros (00:00:04)
Tipos de contratos mineros y modalidades operativas (00:12:13)
Ciclo de vida de la mina y planificación contractual (00:22:56)
Planificación, control contractual y gestión de riesgos (00:30:41)
Coordinación de áreas técnicas y cadena de suministro minera (00:46:05)
Contratación, pagos, y relaciones entre minera y contratistas (00:55:22)
Buenas prácticas finales y recomendaciones operativas (00:59:46)
Estrategias de contratación y mercado proveedor (01:10:13)

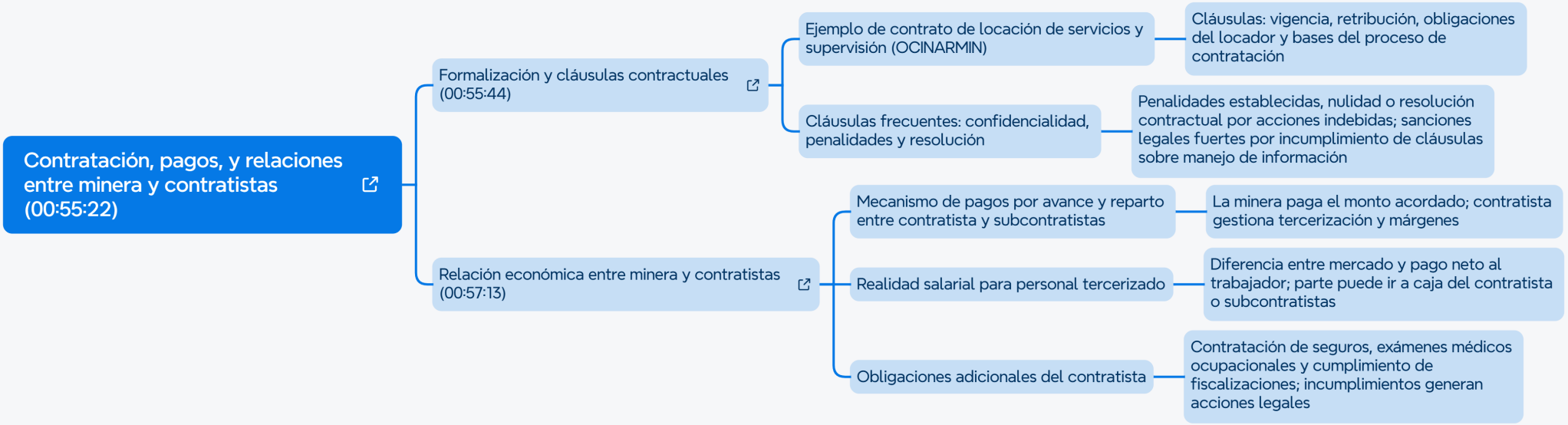

Marco legal y definición de contratos mineros (00:00:04)
Bienvenida y dinámica inicial (00:00:04)
Saludo del profesor y monitoreo de asistentes
Indicación de uso del chat del MIT para consultas
Presentación breve de la asesora académica y entrega de la palabra al profesor
Objetivos de la sesión anunciados
Índice: definición, contratos mineros, tipos, ciclo de vida, planificación, riesgos y coordinación técnica
Legislación y reglamentos aplicables (00:06:24)
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014)
Contiene reglamentos relevantes como Decreto Supremo 03 y Título IX (2493)
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley 27651)
Reglamentada por Decreto Supremo 03-2002 de Energía y Minas
Reglamento de Inscripciones de Derechos Mineros y registros públicos (SUNARP/SONAR)
Define requisitos para actividades de extracción y explotación
Naturaleza y características del contrato minero (00:08:55)
Contrato minero como instrumento jurídico que otorga derechos de exploración y/o explotación
Contratos con el Estado; otorgan concesiones, no propiedad privada plena
Características jurídicas principales
Objeto: derecho minero; consensuales (acuerdo mutuo), nominados (tienen nombre y regulación), y regulados por código civil (art. 162 TUO)
Distinción entre contratos formales, operativos, de primeros y terceros
Contratos con terceros para operaciones y con primeros para roles ejecutivos dentro de la minera

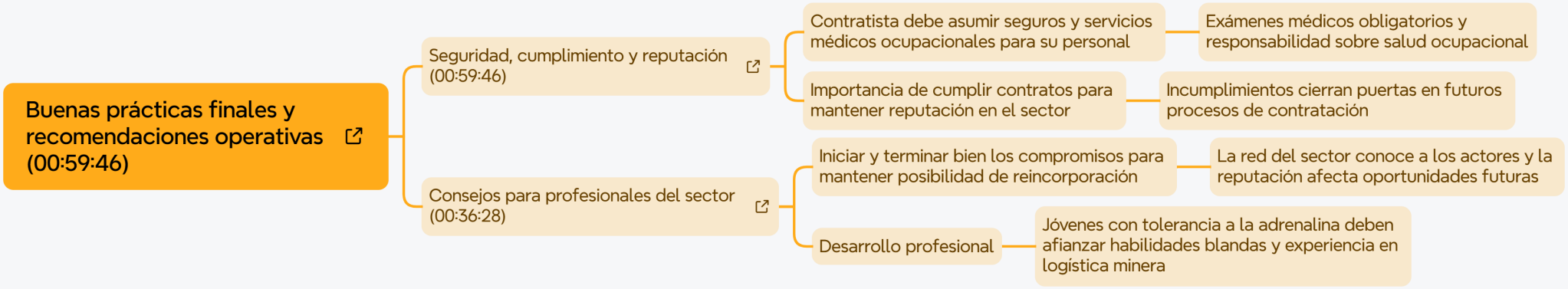

Tipos de contratos mineros y modalidades operativas (00:12:13)
Tipos generales de contratos (00:12:13)
Contrato de transferencia
Transfiere parte de los derechos para explotación por un grupo económico; puede ser parcial o total
Opción y cesión minera
Estado licita derechos; cesionario no obtiene propiedad plena pero sí uso de recursos acordados; la opción minera permite evaluación sin compromiso total
Hipoteca minera
Uso de derechos mineros como garantía
Modalidades contractuales por riesgo y remuneración (00:13:57)
Riesgo compartido (joint venture)
Distribuye riesgos y beneficios entre socios; útil en etapas con incertidumbre técnica o financiera
Contrato de estabilidad
Plazos largos (10-30 años) con condiciones fijas y compromisos de responsabilidad social
Contrato de explotación y de avío
Explotación: enfoque en operación; Avío: suministro y preferencia de acreedores, define aportes de capital y responsabilidades operativas
Modalidades por forma de pago y alcance (00:15:40)
Contrato suma global (precio fijo)
Precio cerrado por proyecto; simplicidad en facturación, contratista asume sobrecostos
Contrato por precio unitario
Pago por unidad; ideal para tareas repetitivas; coste total incierto si aumenta producción
Contrato de costo más (cost-plus)
Reembolso de costos más margen; flexible en incertidumbre; puede encarecer si faltan recursos humanos o materiales

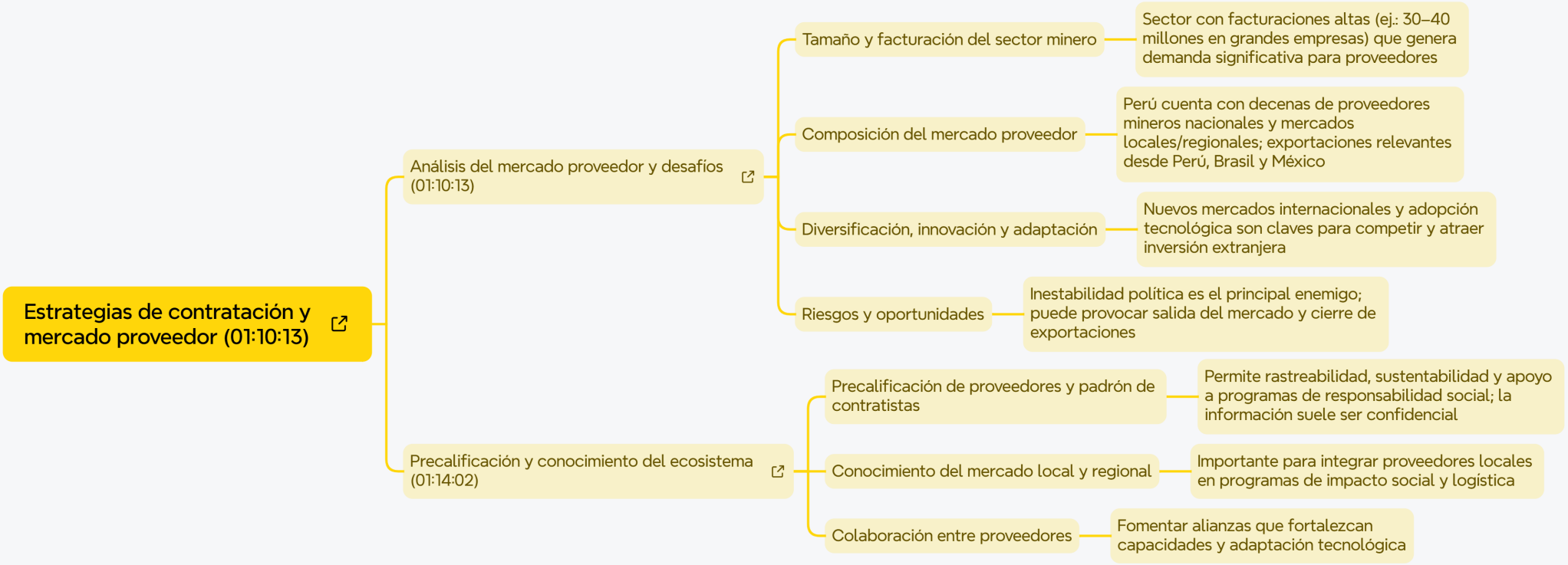

Ciclo de vida de la mina y planificación contractual (00:22:56)
Fases del ciclo de vida (00:23:01)
Prospección
Identificación y evaluación de viabilidad; estudios geológicos y prefactibilidad
Desarrollo y construcción
Infraestructura, plantas, transporte y energía; tercerización masiva y contratación de múltiples proveedores
Producción
Extracción y procesamiento continuo; turnos 24/7 y maximización de vida útil
Cierre y rehabilitación
Desmantelamiento, recuperación del terreno y entrega al Estado
Etapas de inversión y condicionantes (00:28:59)
Preinversión: descubrimiento, estudios de prefactibilidad y factibilidad
Define si procede la inversión y el diseño del proyecto
Inversión: construcción, operación, expansión, cierre y poscierre
Requiere licencia social, evaluación ambiental y contratos operativos firmados

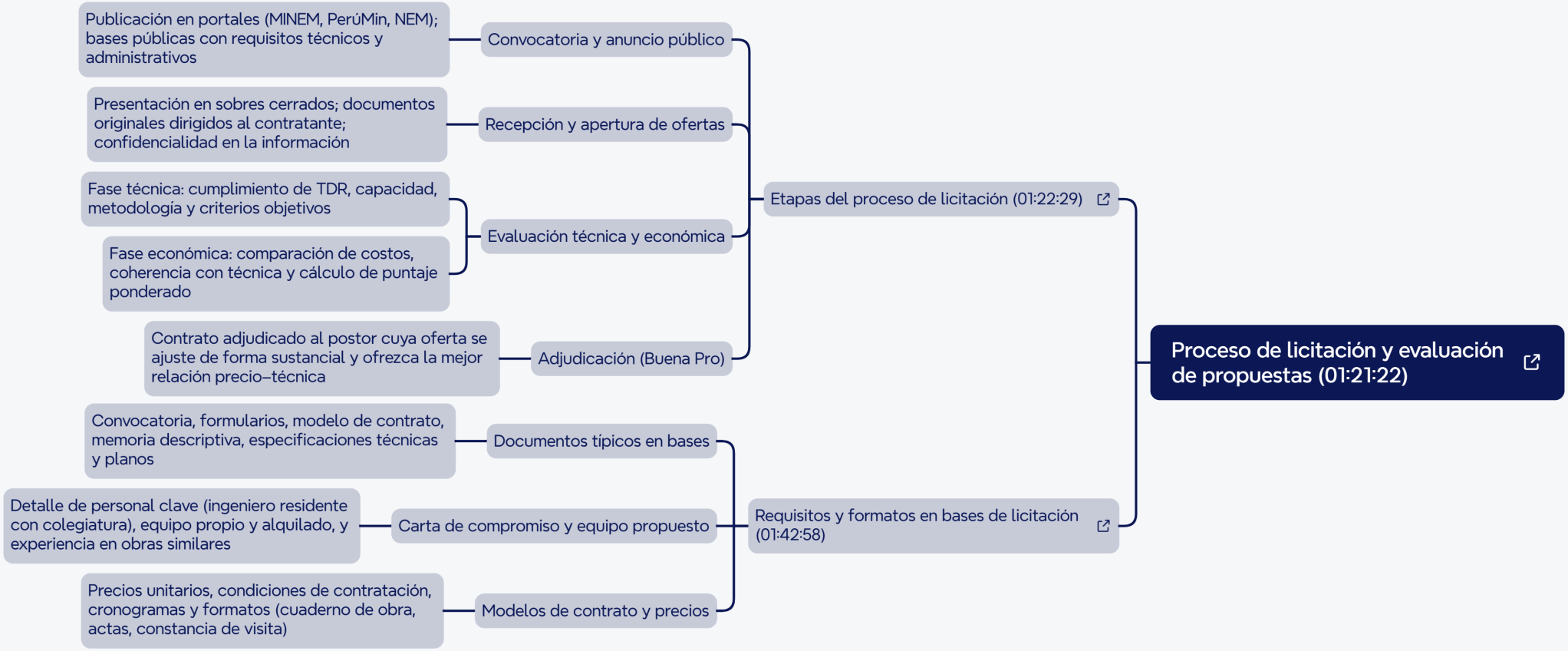

Planificación, control contractual y gestión de riesgos (00:30:41)
Importancia de la planificación en minería (00:30:41)
Planificación para maximizar productividad y cumplimiento de objetivos a largo plazo
Planificación de operación, tercerización y recursos humanos demandados
Necesidad de documentación y control diario
Confirmaciones por correo, cumplimiento de plazos y trazabilidad de decisiones
Riesgos operativos y sociales (00:37:25)
Riesgos físicos
Derrumbes, explosiones, incendios, atrapamientos por maquinaria, ruidos y vibraciones
Riesgos eléctricos y de trabajo en altura
Alta tensión en grupos electrógenos; medidas especiales
Riesgos químicos y manejo de sustancias peligrosas
Polvo de sílice, gases, soda cáustica; planes de contingencia ante derrames
Riesgos psicosociales y ergonómicos
Fatiga, estrés, movimientos repetitivos; pausas y ergonomía
Riesgos biológicos (mención secundaria)
Menos relevantes en minería pero aplicables a otros sectores
Mitigación y controles (00:43:26)
Implementación de planes de gestión y evaluación de riesgos (matriz IPER)
Identificación de controles, inspecciones y mantenimiento preventivo
Homologación y requisitos para personal y proveedores
Homologación exige cumplimiento de EPP y procedimientos; no elimina todos los riesgos
Efectividad de mitigación
Controles típicos reducen hasta ~80% del riesgo; el 20% restante está ligado a conducta humana

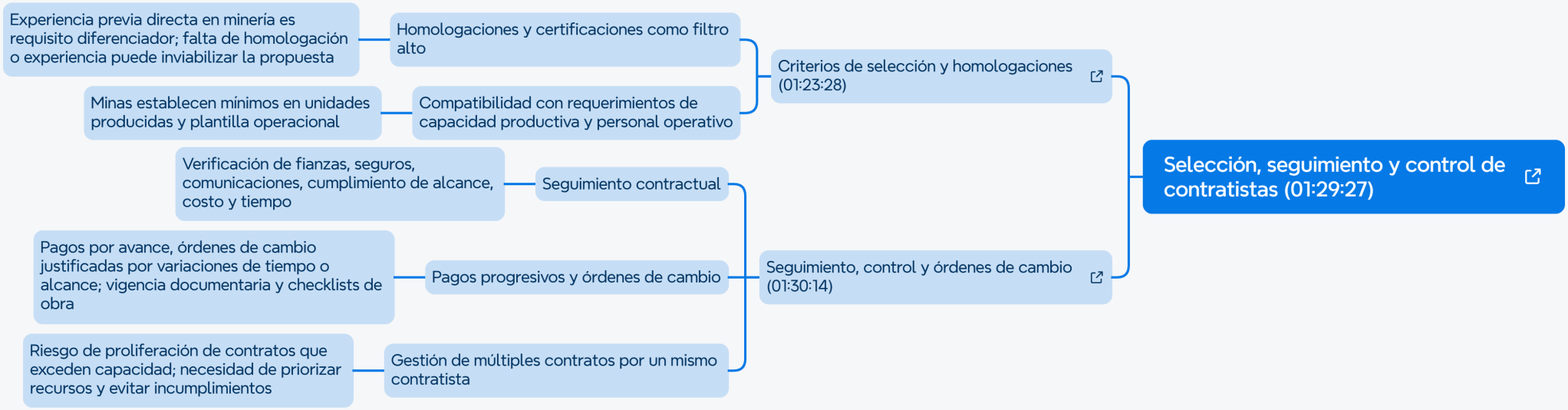

Coordinación de áreas técnicas y cadena de suministro minera (00:46:05)
Comunicación interáreas y stakeholders (00:46:05)
Coordinación entre área técnica, legal y logística
Gestión de expectativas: Estado, comunidades y desarrollo económico
Prevención de disputas y conflicto social
Claridad de responsabilidades y cumplimiento de acuerdos comerciales y urbanísticos
Logística y aprovisionamiento específico de minería (00:46:20)
Cadena de suministro integra entregas, tecnología, inventarios y transporte de materiales peligrosos
Gestión de hidrocarburos, explosivos, ácidos y suministros sanitarios
Sistemas de almacenamiento y rotación
FIFO/LIFO según conveniencia; planificación de reposición periódica (7, 10, 15 días)
Gestión de transporte y KPIs operativos
Definición de origen/destino, tarifas, anticipación y número de viajes mensuales
Rol y presión del área logística (00:50:12)
Amplio alcance de responsabilidades en campamentos aislados
Alimentos, aseo, transporte de personal, compras y evaluación de proveedores
Restricciones y reglas prácticas
Suministros básicos, contratos de mantenimiento y gestión de transportes se rigen por contrato

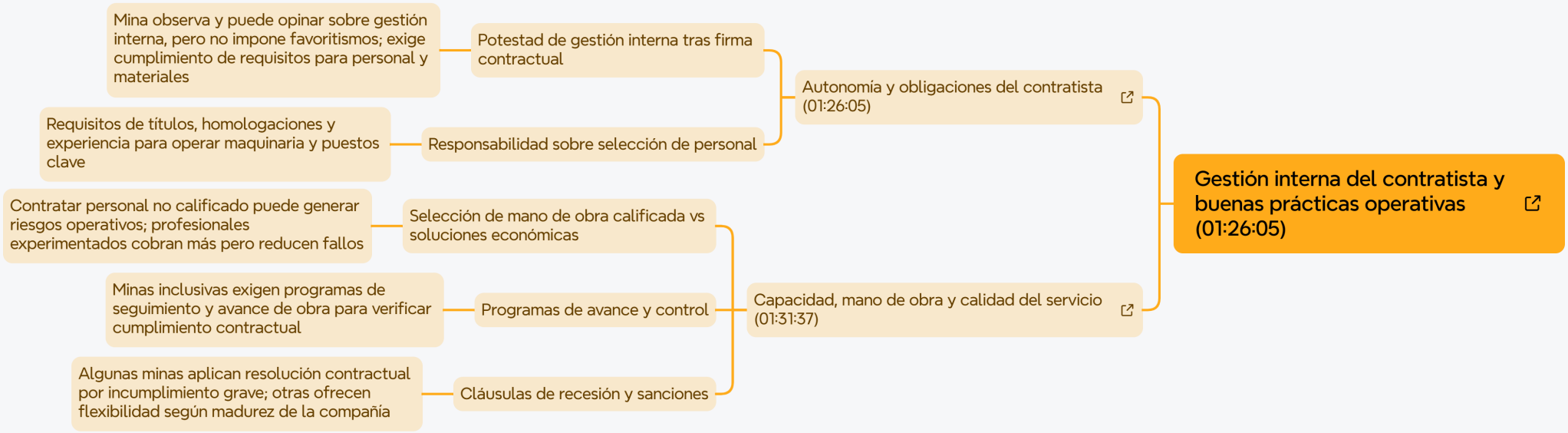

Contratación, pagos, y relaciones entre minera y contratistas (00:55:22)
Formalización y cláusulas contractuales (00:55:44)
Ejemplo de contrato de locación de servicios y supervisión (OCINARMIN)
Cláusulas: vigencia, retribución, obligaciones del locador y bases del proceso de contratación
Cláusulas frecuentes: confidencialidad, penalidades y resolución
Penalidades establecidas, nulidad o resolución contractual por acciones indebidas; sanciones legales fuertes por incumplimiento de cláusulas sobre manejo de información
Relación económica entre minera y contratistas (00:57:13)
Mecanismo de pagos por avance y reparto entre contratista y subcontratistas
La minera paga el monto acordado; contratista gestiona tercerización y márgenes
Realidad salarial para personal tercerizado
Diferencia entre mercado y pago neto al trabajador; parte puede ir a caja del contratista o subcontratistas
Obligaciones adicionales del contratista
Contratación de seguros, exámenes médicos ocupacionales y cumplimiento de fiscalizaciones; incumplimientos generan acciones legales

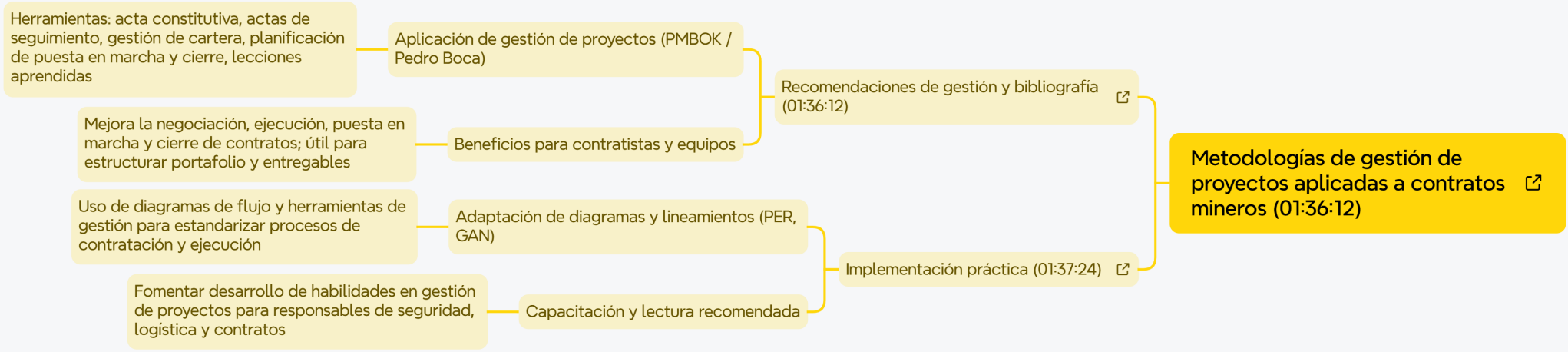

Buenas prácticas finales y recomendaciones operativas (00:59:46)
Seguridad, cumplimiento y reputación (00:59:46)
Contratista debe asumir seguros y servicios médicos ocupacionales para su personal
Exámenes médicos obligatorios y responsabilidad sobre salud ocupacional
Importancia de cumplir contratos para mantener reputación en el sector
Incumplimientos cierran puertas en futuros procesos de contratación
Consejos para profesionales del sector (00:36:28)
Iniciar y terminar bien los compromisos para mantener posibilidad de reincorporación
La red del sector conoce a los actores y la reputación afecta oportunidades futuras
Desarrollo profesional
Jóvenes con tolerancia a la adrenalina deben afianzar habilidades blandas y experiencia en logística minera

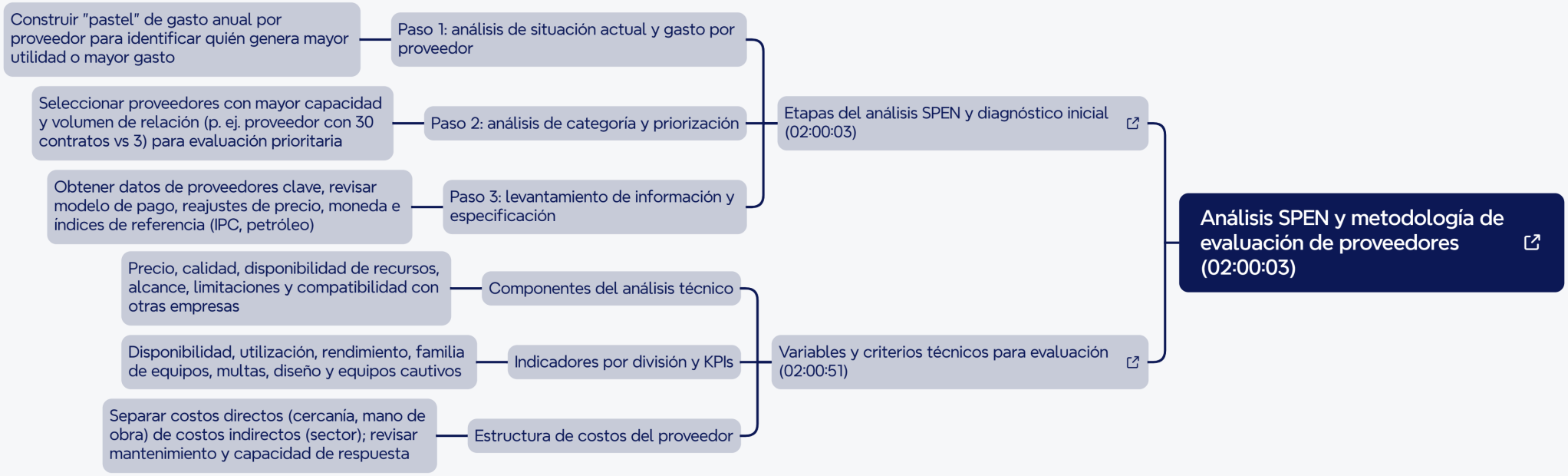

Estrategias de contratación y mercado proveedor (01:10:13)
Análisis del mercado proveedor y desafíos (01:10:13)
Tamaño y facturación del sector minero
Sector con facturaciones altas (ej.: 30–40 millones en grandes empresas) que genera demanda significativa para proveedores
Composición del mercado proveedor
Perú cuenta con decenas de proveedores mineros nacionales y mercados locales/regionales; exportaciones relevantes desde Perú, Brasil y México
Diversificación, innovación y adaptación
Nuevos mercados internacionales y adopción tecnológica son claves para competir y atraer inversión extranjera
Riesgos y oportunidades
Inestabilidad política es el principal enemigo; puede provocar salida del mercado y cierre de exportaciones
Precalificación y conocimiento del ecosistema (01:14:02)
Precalificación de proveedores y padrón de contratistas
Permite rastreabilidad, sustentabilidad y apoyo a programas de responsabilidad social; la información suele ser confidencial
Conocimiento del mercado local y regional
Importante para integrar proveedores locales en programas de impacto social y logística
Colaboración entre proveedores
Fomentar alianzas que fortalezcan capacidades y adaptación tecnológica

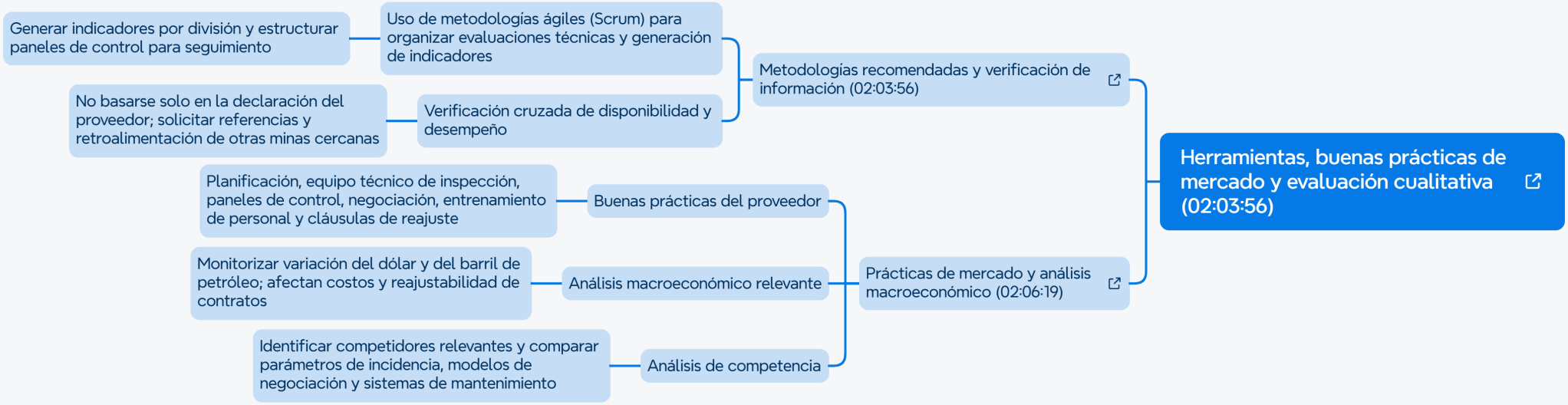

Proceso de licitación y evaluación de propuestas (01:21:22)
Etapas del proceso de licitación (01:22:29)
Convocatoria y anuncio público
Publicación en portales (MINEM, PerúMin, NEM); bases públicas con requisitos técnicos y administrativos
Recepción y apertura de ofertas
Presentación en sobres cerrados; documentos originales dirigidos al contratante; confidencialidad en la información
Evaluación técnica y económica
Fase técnica: cumplimiento de TDR, capacidad, metodología y criterios objetivos
Fase económica: comparación de costos, coherencia con técnica y cálculo de puntaje ponderado
Adjudicación (Buena Pro)
Contrato adjudicado al postor cuya oferta se ajuste de forma sustancial y ofrezca la mejor relación precio–técnica
Requisitos y formatos en bases de licitación (01:42:58)
Documentos típicos en bases
Convocatoria, formularios, modelo de contrato, memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos
Carta de compromiso y equipo propuesto
Detalle de personal clave (ingeniero residente con colegiatura), equipo propio y alquilado, y experiencia en obras similares
Modelos de contrato y precios
Precios unitarios, condiciones de contratación, cronogramas y formatos (cuaderno de obra, actas, constancia de visita)

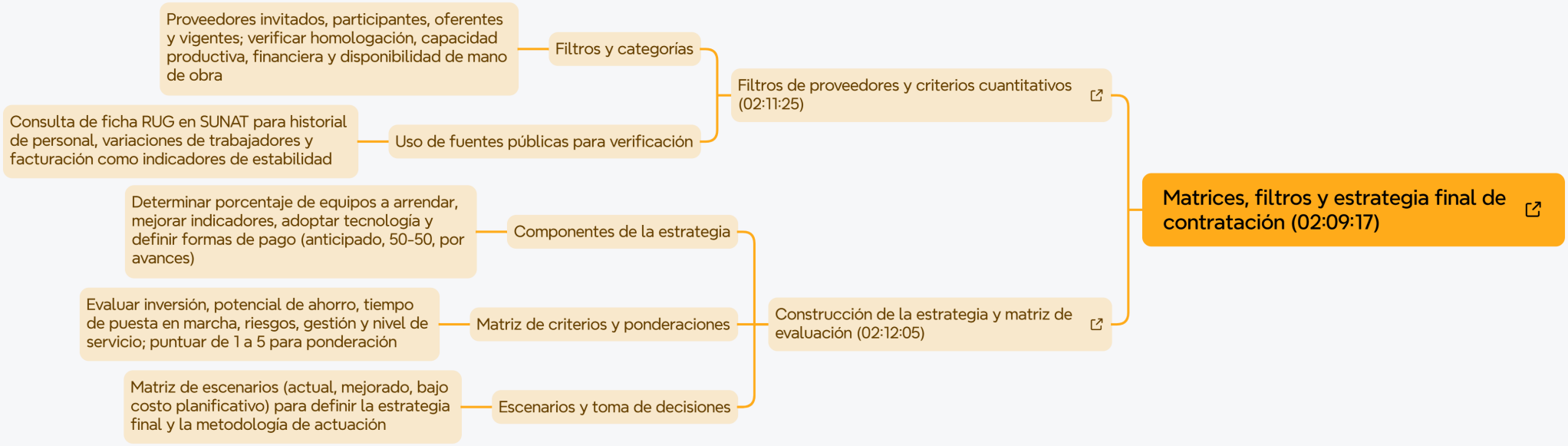

Selección, seguimiento y control de contratistas (01:29:27)
Criterios de selección y homologaciones (01:23:28)
Homologaciones y certificaciones como filtro alto
Experiencia previa directa en minería es requisito diferenciador; falta de homologación o experiencia puede inviabilizar la propuesta
Compatibilidad con requerimientos de capacidad productiva y personal operativo
Minas establecen mínimos en unidades producidas y plantilla operacional
Seguimiento, control y órdenes de cambio (01:30:14)
Seguimiento contractual
Verificación de fianzas, seguros, comunicaciones, cumplimiento de alcance, costo y tiempo
Pagos progresivos y órdenes de cambio
Pagos por avance, órdenes de cambio justificadas por variaciones de tiempo o alcance; vigencia documentaria y checklists de obra
Gestión de múltiples contratos por un mismo contratista
Riesgo de proliferación de contratos que exceden capacidad; necesidad de priorizar recursos y evitar incumplimientos

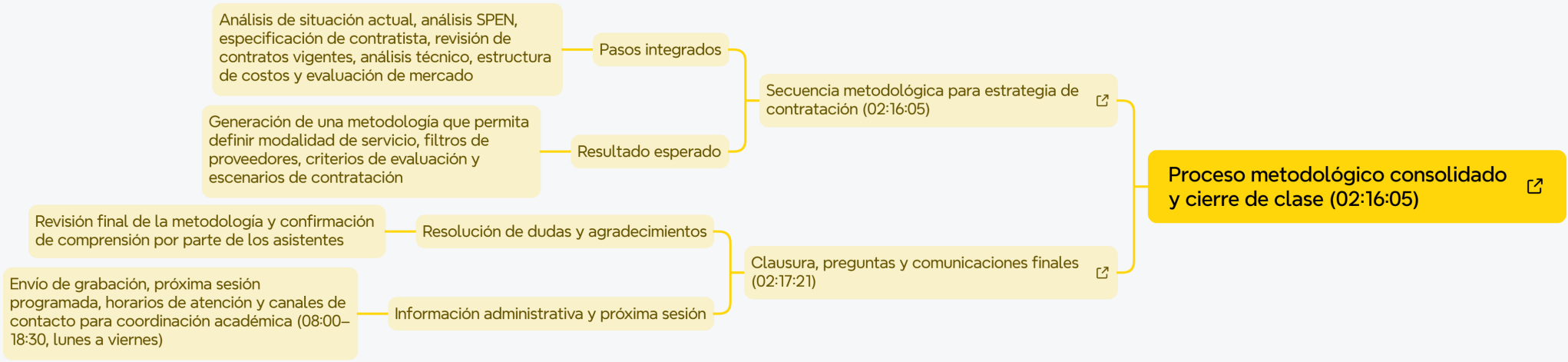

Gestión interna del contratista y buenas prácticas operativas (01:26:05)
Autonomía y obligaciones del contratista (01:26:05)
Potestad de gestión interna tras firma contractual
Mina observa y puede opinar sobre gestión interna, pero no impone favoritismos; exige cumplimiento de requisitos para personal y materiales
Responsabilidad sobre selección de personal
Requisitos de títulos, homologaciones y experiencia para operar maquinaria y puestos clave
Capacidad, mano de obra y calidad del servicio (01:31:37)
Selección de mano de obra calificada vs soluciones económicas
Contratar personal no calificado puede generar riesgos operativos; profesionales experimentados cobran más pero reducen fallos
Programas de avance y control
Minas inclusivas exigen programas de seguimiento y avance de obra para verificar cumplimiento contractual
Cláusulas de recesión y sanciones
Algunas minas aplican resolución contractual por incumplimiento grave; otras ofrecen flexibilidad según madurez de la compañía


Metodologías de gestión de proyectos aplicadas a contratos mineros (01:36:12)
Recomendaciones de gestión y bibliografía (01:36:12)
Aplicación de gestión de proyectos (PMBOK / Pedro Boca)
Herramientas: acta constitutiva, actas de seguimiento, gestión de cartera, planificación de puesta en marcha y cierre, lecciones aprendidas
Beneficios para contratistas y equipos
Mejora la negociación, ejecución, puesta en marcha y cierre de contratos; útil para estructurar portafolio y entregables
Implementación práctica (01:37:24)
Adaptación de diagramas y lineamientos (PER, GAN)
Uso de diagramas de flujo y herramientas de gestión para estandarizar procesos de contratación y ejecución
Capacitación y lectura recomendada
Fomentar desarrollo de habilidades en gestión de proyectos para responsables de seguridad, logística y contratos


Análisis SPEN y metodología de evaluación de proveedores (02:00:03)
Etapas del análisis SPEN y diagnóstico inicial (02:00:03)
Paso 1: análisis de situación actual y gasto por proveedor
Construir "pastel" de gasto anual por proveedor para identificar quién genera mayor utilidad o mayor gasto
Paso 2: análisis de categoría y priorización
Seleccionar proveedores con mayor capacidad y volumen de relación (p. ej. proveedor con 30 contratos vs 3) para evaluación prioritaria
Paso 3: levantamiento de información y especificación
Obtener datos de proveedores clave, revisar modelo de pago, reajustes de precio, moneda e índices de referencia (IPC, petróleo)
Variables y criterios técnicos para evaluación (02:00:51)
Componentes del análisis técnico
Precio, calidad, disponibilidad de recursos, alcance, limitaciones y compatibilidad con otras empresas
Indicadores por división y KPIs
Disponibilidad, utilización, rendimiento, familia de equipos, multas, diseño y equipos cautivos
Estructura de costos del proveedor
Separar costos directos (cercanía, mano de obra) de costos indirectos (sector); revisar mantenimiento y capacidad de respuesta


Herramientas, buenas prácticas de mercado y evaluación cualitativa (02:03:56)
Metodologías recomendadas y verificación de información (02:03:56)
Uso de metodologías ágiles (Scrum) para organizar evaluaciones técnicas y generación de indicadores
Generar indicadores por división y estructurar paneles de control para seguimiento
Verificación cruzada de disponibilidad y desempeño
No basarse solo en la declaración del proveedor; solicitar referencias y retroalimentación de otras minas cercanas
Prácticas de mercado y análisis macroeconómico (02:06:19)
Buenas prácticas del proveedor
Planificación, equipo técnico de inspección, paneles de control, negociación, entrenamiento de personal y cláusulas de reajuste
Análisis macroeconómico relevante
Monitorizar variación del dólar y del barril de petróleo; afectan costos y reajustabilidad de contratos
Análisis de competencia
Identificar competidores relevantes y comparar parámetros de incidencia, modelos de negociación y sistemas de mantenimiento


Matrices, filtros y estrategia final de contratación (02:09:17)
Filtros de proveedores y criterios cuantitativos (02:11:25)
Filtros y categorías
Proveedores invitados, participantes, oferentes y vigentes; verificar homologación, capacidad productiva, financiera y disponibilidad de mano de obra
Uso de fuentes públicas para verificación
Consulta de ficha RUG en SUNAT para historial de personal, variaciones de trabajadores y facturación como indicadores de estabilidad
Construcción de la estrategia y matriz de evaluación (02:12:05)
Componentes de la estrategia
Determinar porcentaje de equipos a arrendar, mejorar indicadores, adoptar tecnología y definir formas de pago (anticipado, 50-50, por avances)
Matriz de criterios y ponderaciones
Evaluar inversión, potencial de ahorro, tiempo de puesta en marcha, riesgos, gestión y nivel de servicio; puntuar de 1 a 5 para ponderación
Escenarios y toma de decisiones
Matriz de escenarios (actual, mejorado, bajo costo planificativo) para definir la estrategia final y la metodología de actuación


Proceso metodológico consolidado y cierre de clase (02:16:05)
Secuencia metodológica para estrategia de contratación (02:16:05)
Pasos integrados
Análisis de situación actual, análisis SPEN, especificación de contratista, revisión de contratos vigentes, análisis técnico, estructura de costos y evaluación de mercado
Resultado esperado
Generación de una metodología que permita definir modalidad de servicio, filtros de proveedores, criterios de evaluación y escenarios de contratación
Clausura, preguntas y comunicaciones finales (02:17:21)
Resolución de dudas y agradecimientos
Revisión final de la metodología y confirmación de comprensión por parte de los asistentes
Información administrativa y próxima sesión
Envío de grabación, próxima sesión programada, horarios de atención y canales de contacto para coordinación académica (08:00–18:30, lunes a viernes)